

0.1 L^p 空间的定义与不等式

定义 0.1 (L^p 空间)

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 0 < p < +\infty.$$

并称

$$L^p(E) = \{f \mid \|f\|_p < +\infty\}$$

为 L^p 空间.

若存在 M , 使得 $|f(x)| \leq M, \text{a.e.}, x \in E$, 则称 $f(x)$ 在 E 上**本性有界**, M 称为 $f(x)$ 的**本性上界**. 称

$$\|f\|_\infty = \inf \{M \mid |f(x)| \leq M, \text{a.e. } x \in E\}$$

为 $f(x)$ 在 E 上的**本性上确界**. 并称

$$L^\infty(E) = \{f \mid f \text{ 为 } E \text{ 上本性有界函数}\}.$$

为 L^∞ 空间.



注 注意, 对 $L^p(E)$, 我们主要的兴趣在 $p \geq 1$ 的情形, 下文中若未指明 $p > 0$, 则一律认为是 $p \geq 1$.

命题 0.1

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 若 $0 < m(E) < +\infty$, 则 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.



证明 Show/Hide Proof

事实上, 不妨记 $M = \|f\|_\infty$, 则对任一满足 $M' < M$ 的 M' , 点集

$$A = \{x \in E : |f(x)| > M'\}$$

有正测度. 由不等式

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq M' (m(A))^{\frac{1}{p}}$$

可知 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M'$. 令 $M' \rightarrow M$, 得 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M$.

另一方面, 我们总有

$$\|f\|_p \leq \left(\int_E M^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = M (m(E))^{\frac{1}{p}},$$

从而又得

$$\overline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq M.$$



定理 0.1

若 $f, g \in L^p(E)$, $0 < p \leq +\infty$, α, β 是实数, 则

$$\alpha f + \beta g \in L^p(E).$$

进而 $L^p(E)$ 构成一个线性空间.



证明 Show/Hide Proof

(i) 当 $0 < p < \infty$ 时, 我们有

$$|\alpha f(x) + \beta g(x)|^p \leq 2^p (|\alpha|^p \cdot |f(x)|^p + |\beta|^p \cdot |g(x)|^p).$$

(ii) 当 $p = +\infty$ 时, 我们有

$$|\alpha f(x) + \beta g(x)| \leq |\alpha| \cdot \|f\|_\infty + |\beta| \cdot \|g\|_\infty, \quad \text{a.e. } x \in E,$$

从而可知 $\|\alpha f + \beta g\|_\infty \leq |\alpha| \cdot \|f\|_\infty + |\beta| \cdot \|g\|_\infty$.

□

例题 0.1 设 $E = (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} &\in L^p(E), \quad \ln \frac{1}{x} \notin L^\infty(E); \\ x^{-\frac{1}{p}} &\in L^{p-\alpha}(E) \quad (0 < \alpha < p), \quad x^{-\frac{1}{p}} \notin L^p(E); \\ x^{-\frac{1}{p}} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{-2/p} &\notin L^{p+\alpha}(E) \quad (\alpha > 0), \\ x^{-\frac{1}{p}} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{-2/p} &\in L^p(E). \end{aligned}$$

定义 0.2 (共轭指标)

若 $p, p' > 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, 则称 p 与 p' 为**共轭指标(数)**.

若 $p = 1$, 则规定共轭指标 $p' = \infty$; 若 $p = \infty$, 则规定共轭指标 $p' = 1$.

♣

注 注意到 $p' = \frac{p}{p-1}$, 可知 $p = 2$ 时 $p' = 2$.

定理 0.2 (Hölder 不等式)

设 p 与 p' 为共轭指标, 若 $f \in L^p(E), g \in L^{p'}(E)$, 则有

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}, \quad 1 \leq p \leq +\infty, \quad (1)$$

即

$$\int_E |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^{p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}}, \quad 1 < p < +\infty,$$

以及

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)g(x)| dx &\leq \|g\|_\infty \int_E |f(x)| dx, \quad p = 1; \\ \int_E |f(x)g(x)| dx &\leq \|f\|_\infty \int_E |g(x)| dx, \quad p' = 1. \end{aligned}$$

特别地, 我们有

(1) 当 $1 < p < +\infty$ 时, (1) 中等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^p = \lambda |g(x)|^{p'} \quad \text{a.e. } x \in E,$$

(2) 当 $p = 1$ (即 $p' = +\infty$) 且时, (1) 中等号成立当且仅当

$$|g(x)| = \|g\|_\infty \quad \text{a.e. 在 } \{x \in E : f(x) \neq 0\} \text{ 上.}$$

(3) 当 $p = +\infty$ (即 $p' = 1$) 时, (1) 中等号成立当且仅当

$$|f(x)| = \|f\|_\infty \quad \text{a.e. 在 } \{x \in E : g(x) \neq 0\} \text{ 上.}$$

♥

证明 Show/Hide Proof

当 p 或 p' 之一为 ∞ 时, (1) 式显然成立.

当 $\|f\|_p = 0$ 或 $\|g\|_{p'} = 0$ 时, 有 $f(x)g(x) = 0$, a.e. $x \in E$, (1) 式也显然成立.

当 $\|f\|_p > 0, \|g\|_{p'} > 0$, 且 $p, p' < +\infty$ 时, 则在公式

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{p'}, \quad a > 0, b > 0$$

中, 令

$$a = \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p}, \quad b = \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}},$$

可知

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{p'} \cdot \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}.$$

将上式作积分, 即得 $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}$.

□

定理 0.3 (Hölder 不等式特例: Cauchy-Schwarz 不等式)

当 $p = p' = 2$ 时, 有

$$\int_E |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_E |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_E |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^p = \lambda |g(x)|^{p'} \quad \text{a.e. } x \in E,$$

♡

注 Hölder 不等式对 $\|f\|_p$ 或 $\|g\|_{p'} = +\infty$ 时自然成立.

例题 0.2 若 $m(E) < +\infty$, 且 $0 < p_1 < p_2 \leq +\infty$, 则 $L^{p_2}(E) \subseteq L^{p_1}(E)$, 且有

$$\|f\|_{p_1} \leq (m(E))^{(\frac{1}{p_1}) - (\frac{1}{p_2})} \|f\|_{p_2}. \quad (2)$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $p_2 < +\infty$. 令 $r = p_2/p_1$, 则 $r > 1$. 记 r' 为 r 的共轭指标, 则对 $f \in L^{p_2}(E)$, 由 (1) 式可得

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)|^{p_1} dx &= \int_E (|f(x)|^{p_1} \cdot 1) dx \\ &\leq \left(\int_E |f(x)|^{p_1 \cdot r} dx \right)^{1/r} \left(\int_E 1^{r'} dx \right)^{1/r'} \\ &= (m(E))^{1/r'} \left(\int_E |f(x)|^{p_2} dx \right)^{1/r}, \end{aligned}$$

从而可知

$$\left(\int_E |f(x)|^{p_1} dx \right)^{\frac{1}{p_1}} \leq (m(E))^{(\frac{1}{p_1}) - (\frac{1}{p_2})} \left(\int_E |f(x)|^{p_2} dx \right)^{\frac{1}{p_2}}.$$

这就是 (??) 式.

□

例题 0.3 若 $f \in L^r(E) \cap L^s(E)$, 且令 $0 < r < p < s \leq +\infty$ 以及 $0 < \lambda < 1$, $\frac{1}{p} = \frac{\lambda}{r} + \frac{1-\lambda}{s}$, 则

$$\|f\|_p \leq \|f\|_r^\lambda \cdot \|f\|_s^{1-\lambda}.$$

证明 Show/Hide Proof

当 $r < s < +\infty$ 时, 我们有

$$\int_E |f(x)|^p dx = \int_E |f(x)|^{\lambda p} \cdot |f(x)|^{(1-\lambda)p} dx \leq \left(\int_E |f(x)|^r dx \right)^{\lambda p/r} \left(\int_E |f(x)|^s dx \right)^{(1-\lambda)p/s}.$$

当 $r < s = +\infty$ 时, 因为 $p = r/\lambda$, 所以有

$$\int_E |f(x)|^p dx \leq \|f\|_s^{p-r} \int_E |f(x)|^r dx = \|f\|_\infty^{p-r} \cdot \|f\|_r^r.$$

上述结果还说明, 当 $r < p < s \leq +\infty$ 时, 有

$$\|f\|_p \leq \max\{\|f\|_r, \|f\|_s\}.$$

□

例题 0.4 设 $0 < r < p < s < +\infty$, $f \in L^p(E)$, 则对任意的 $t > 0$, 存在分解 $f(x) = g(x) + h(x)$, 使得

$$\|g\|_r^r \leq t^{r-p} \|f\|_p^p, \quad \|h\|_s^s \leq t^{s-p} \|f\|_p^p.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $t > 0$, 作函数

$$g(x) = \begin{cases} 0, & |f(x)| \leq t, \\ f(x), & |f(x)| > t, \end{cases} \quad h(x) = f(x) - g(x).$$

我们有 (注意 $r - p < 0$)

$$\begin{aligned} \|g\|_r^r &= \int_E |g(x)|^r dx = \int_E |g(x)|^{r-p} |g(x)|^p dx \\ &\leq t^{r-p} \int_E |g(x)|^p dx \leq t^{r-p} \int_E |f(x)|^p dx, \end{aligned}$$

即得所证.

类似地可证第二个不等式.

□

定理 0.4 (反向 Hölder 不等式)

设 $0 < p < 1$, $q < 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则对 $f \in L^p(E)$, $g \in L^q(E)$, 有

$$\int_E |f(x)g(x)| dx \geq \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^{1-p} |g(x)| = \lambda \quad \text{a.e. } x \in E,$$

等价地,

$$|f(x)| = \lambda |g(x)|^{q-1} \quad \text{a.e. } x \in E.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 $fg \in L(E)$, 且令 $\bar{p} = \frac{1}{p} > 1$, $\bar{q} = 1/(1-p) > 1$, 则 $1/\bar{p} + 1/\bar{q} = 1$, 且有

$$\begin{aligned} \|f\|_p &= \left(\int_E \frac{|f(x)g(x)|^p}{|g(x)|^p} dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\int_E |f(x)g(x)| dx \right) \left(\int_E \frac{1}{|g(x)|^{\frac{p}{1-p}}} dx \right)^{\frac{1-p}{p}} \\ &= \int_E \frac{|f(x)g(x)|}{\|g\|_q} dx. \end{aligned}$$

由此即得所证.

□

定理 0.5 (Minkowski 不等式)

若 $f, g \in L^p(E)$ ($1 \leq p \leq \infty$), 则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p. \quad (3)$$

特别地, 我们有

(1) 当 $1 < p < +\infty$ 时, (3) 中等号成立当且仅当存在常数 $\lambda \geq 0$ 且不全为零, 使得

$$f(x) = \lambda g(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

(2) 当 $p = 1$ 时, (3) 中等号成立当且仅当

$$f(x)g(x) \geq 0 \quad \text{a.e. } x \in E.$$

(3) 当 $p = +\infty$ 时, (3) 中等号成立当且仅当存在正测度集 $A \subset E$, 使得在 A 上几乎处处有

$$|f(x)| = \|f\|_\infty, \quad |g(x)| = \|g\|_\infty,$$

且 f 与 g 同号 (同向). 若 $\|f\|_\infty = 0$ 或 $\|g\|_\infty = 0$, 则等式自动成立.

证明 Show/Hide Proof

当 $p = 1$ 时, (3) 式显然成立; 当 $p = \infty$ 时, 因为 $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$, a.e. $x \in E$, $|g(x)| \leq \|g\|_\infty$, a.e. $x \in E$, 所以有

$$|f(x) + g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty, \quad \text{a.e. } x \in E.$$

从而可知 $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$, 即 (3) 式成立.

当 $1 < p < +\infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \int_E |f(x) + g(x)|^p dx &\leq \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x) + g(x)| dx \\ &\leq \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x)| dx + \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |g(x)| dx. \end{aligned}$$

用 Hölder 不等式于上式右端第一个积分可得

$$\int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x)| dx \leq \left(\int_E |f(x) + g(x)|^{(p-1) \cdot \frac{p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f + g\|_p^{p-1} \cdot \|f\|_p;$$

同理, 对于前式右端第二个积分也可得

$$\int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |g(x)| dx \leq \left(\int_E |f(x) + g(x)|^{(p-1) \cdot \frac{p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f + g\|_p^{p-1} \cdot \|g\|_p.$$

将上面两式代入前式, 即有

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f + g\|_p^{p-1} \cdot (\|f\|_p + \|g\|_p).$$

不妨设 $\|f + g\|_p \neq 0$, 于是在上式两端用 $\|f + g\|_p^{p-1}$ 除之, 得

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

若 $\|f + g\|_p = 0$, 原式无所可证.

□

定理 0.6 (反向 Minkowski 不等式)

设 $0 < p < 1$, 则对 $f, g \in L^p(E)$, 有

$$\| |f| + |g| \|_p \geq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 $\| |f| + |g| \|_p > 0$, 则由反 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned} \| |f| + |g| \|_p^p &= \int_E (|f(x)| + |g(x)|)^{p-1} (|f(x)| + |g(x)|) dx \\ &\geq \left(\int_E (|f(x)| + |g(x)|)^{q(p-1)} dx \right)^{1/q} (\|f\|_p + \|g\|_p) \\ &= \| |f| + |g| \|_p^{p/q} (\|f\|_p + \|g\|_p) \quad (q = p/(p-1)). \end{aligned}$$

□

命题 0.2

- (1) 设 $f \in L^{p_1}(E)$, $g \in L^{p_2}(E)$ ($0 < p_1, p_2 < +\infty$), 则 $fg \in L^p(E)$ ($p = \frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2}$).
- (2) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, 而且 $f' \in L^p(\mathbb{R})$ ($p > 1$). 若 $f \in L(\mathbb{R})$, 则 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- (3) (Hanner 不等式) 设 $f, g \in L^p(E)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则
- (i) $\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)^p + \||f\|_p - \|g\|_p|^p$ ($p \geq 2$);
 - (ii) $\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \geq (\|f\|_p + \|g\|_p)^p + \||f\|_p - \|g\|_p|^p$ ($1 \leq p \leq 2$);
 - (iii) $(\|f + g\|_p + \|f - g\|_p)^p + \||f + g\|_p - \|f - g\|_p|^p \geq 2^p(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ ($p \geq 2$);
 - (iv) $(\|f + g\|_p + \|f - g\|_p)^p + \||f + g\|_p - \|f - g\|_p|^p \leq 2^p(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ ($1 \leq p \leq 2$).
- (4) (Clarkson 不等式) 设 $1 < p, q < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f, g \in L^p(E)$, 则
- (i) $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2}$ ($p \geq 2$);
 - (ii) $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \geq \frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2}$ ($1 < p \leq 2$);
 - (iii) $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^q + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^q \geq \left(\frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2} \right)^{q-1}$ ($p \geq 2$);
 - (iv) $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^q + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^q \leq \left(\frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2} \right)^{q-1}$ ($1 < p \leq 2$).

证明 Show/Hide Proof

- (1) 令 $\lambda = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, $p = \lambda p_1$, $q = \lambda p_2$, 则 $0 < p, q < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 由题设 $|f|^{1/\lambda} \in L^p(E)$, $|g|^{1/\lambda} \in L^q(E)$. 从而 $|fg|^{1/\lambda} \in L^1(E)$.

$$\int_E |f(x)g(x)|^p dx = \int_E |f(x)|^{1/\lambda} |g(x)|^{1/\lambda} dx \leq \left(\int_E |f(x)|^{p_1} dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^{p_2} dx \right)^{1/q} < +\infty.$$

- (2) 注意到 $f(x+h) - f(x) = \int_x^{x+h} f'(t) dt$, 可知

$$\begin{aligned} |f(x+h) - f(x)| &\leq \left| \int_x^{x+h} f'(t) dt \right| \\ &\leq \int_x^{x+h} |f'(t)| dt \leq \left(\int_x^{x+h} |f'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \cdot |h|^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leq \|f'\|_p |h|^{1-\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (|h| \rightarrow 0). \end{aligned}$$

这说明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 由于 $f \in L(\mathbb{R})$, 故知结论成立.

(3)

(4)

□

例题 0.5 设 $f \in L^p([0, 1])$ ($p > 0$), 则

$$\lim_{p \searrow 0} \|f\|_p = \exp \left(\int_0^1 \ln |f(x)| dx \right).$$

证明 Show/Hide Proof

根据 Jensen 不等式, 可知

$$\ln \|f\|_p = \frac{1}{p} \ln \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx \right) \geq \int_0^1 \ln |f(x)| dx.$$

另一方面, 因为 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$), 所以有

$$\begin{aligned} \frac{1}{p} \ln \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx \right) &\leq \frac{1}{p} \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx - 1 \right) \\ &= \int_0^1 \frac{|f(x)|^p - 1}{p} dx. \end{aligned}$$

令 $E = \{x \in [0, 1] : |f(x)| \geq 1\}$, 我们有: $A_p(x) = [|f(x)|^p - 1]/p$ 作为 p 的函数, 在 E 上随 $p \searrow 0$ 递减趋于 $\ln |f(x)|$; 在 $[0, 1] \setminus E$ 上随 $p \searrow 0$ 递增趋于 $\ln |f(x)|$. 由此可得

$$\lim_{p \searrow 0} \int_0^1 \frac{|f(x)|^p - 1}{p} dx = \int_0^1 \ln |f(x)| dx.$$

综合上述结果, 即得所证.

□